

Smart Demand Signals

Inibsa · Interhack BCN 2026

1. Context i motivació

Inibsa és una empresa farmacèutica de producció local, compromesa amb els estàndards europeus i amb criteris de sostenibilitat com l'eficiència en l'ús d'aigua i energia, entre d'altres. El present repte busca generar una solució de business intelligence per promoure la venda dels seus productes, produïts localment, seguint aquests estàndards europeus i criteris de sostenibilitat. Es presenta a la Hackathon d'Interhack BCN dins el marc BCN Clima.

Inibsa opera amb una base aproximada de 7.000 clíniques dentals i disposa d'un històric de més de cinc anys de vendes a nivell de client, producte i data. Aquest context permet abordar un repte d'alt valor comercial consistent a transformar patrons de compra en senyals predictives accionables.

El cas presenta dues dinàmiques clarament diferents. D'una banda, existeixen categories de producte commoditzades, de compra recurrent, lligades al consum habitual de la clínica com anestèsia, agulles i productes de desinfecció. En aquestes famílies, no tots els clients presenten el mateix grau de vinculació: alguns compren de manera marginal o residual, d'altres concentren la major part de la seva demanda amb la companyia, i d'altres alternen la seva compra amb la competència. El repte consisteix a detectar aquestes diferències i, sobretot, identificar el moment òptim de contacte per capturar demanda que avui no s'està materialitzant.

D'altra banda, existeixen productes tècnics la compra dels quals depèn en major mesura del tipus de cas clínic, de l'especialitat del professional i de la penetració de competidors dins el compte. En aquest àmbit, la prioritat no és només anticipar reposició, sinó detectar de forma primerenca senyals de deteriorament del patró de compra o risc d'abandonament.

2. Objectiu del repte

Dissenyar una solució analítica capaç d'identificar, amb freqüència diària, senyals de necessitat d'intervenció comercial a nivell de client, família de producte i moment, diferenciant entre dos grans casos d'ús: productes commodity i productes tècnics.

La companyia busca una solució capaç de convertir dades transaccionals i comercials en alertes interpretables i accionables, dirigides al canal que correspongui en cada cas: delegat, televenda o automatització de màrqueting. La solució s'ha de plantejar inicialment com a standalone, amb possibilitat d'integració futura en CRM o altres plataformes, sense dependre d'una tecnologia concreta.

D'aquesta manera, la solució contribueix a promoure la venda dels productes d'Inibsa, produïts localment, seguint els estàndards europeus i amb criteris de sostenibilitat com l'eficiència en l'ús d'aigua i energia, alhora que una millor anticipació de la demanda implica una cadena de subministrament més eficient.

3. Repte tècnic / requisits funcionals

La solució haurà de tractar de manera diferenciada els productes commodity de compra recurrent i els productes tècnics amb patrons més variables. Per als commodity, haurà d'estimar el comportament esperat de compra de cada client en relació amb el seu potencial de consum, distingint entre clients de compra nul·la o marginal, clients lleials i clients promiscus que

reparteixen la seva demanda amb la competència. Per als productes tècnics, haurà d'identificar senyals de risc de pèrdua o abandonament, detectant caigudes de freqüència, caigudes de volum, desaparició total de compra o activitat anòmla respecte al patró històric del client.

El sistema ha de recalculer senyals i alertes amb freqüència diària, sobre una base d'actualització estable i mantenible. Cada alerta ha d'incloure recomanació de contacte, motiu i família de producte afectada, i ha d'oferir capacitat de reconstruir per què es va generar i quines variables o regles van intervenir en la seva activació.

La solució no s'ha de limitar a generar alertes, sinó que ha d'ajudar a ordenar-les i fer-les operables, incorporant impacte econòmic esperat, probabilitat de conversió i urgència temporal. L'acció resultant podrà dirigir-se a delegat, televenda o plataforma de màrqueting (per exemple HubSpot), segons l'assignació comercial del client. La proposta ha de ser agnòstica respecte a CRM concrets i contemplar què passa després de l'alerta: qui la gestiona, en quin termini i com es registra el seu resultat.

4. Recursos i dades disponibles

Inibsa disposa d'informació a nivell de client i producte amb granularitat diària, canal de compra, activitat del delegat o televenda, dades de client (potencial de compra, ubicació, tipus de client) i alguns indicis indirectes i qualitius sobre la competència.

La solució haurà de contemplar explícitament aspectes de qualitat, consistència i traçabilitat del dato, gestionant clients amb històrics incomplets, normalització de famílies de producte, canvis o substitucions de producte i clients amb compres irregulars o estacionals. També haurà de tractar anomalies que puguin distorsionar el senyal, com comandes extraordinàries, promocions, ruptures d'estoc o canvis de política comercial. Una part de l'activitat comercial al CRM està en format text lliure, per la qual cosa el seu aprofitament s'ha de considerar opcional o exploratori. La fiabilitat del dato és més alta a Espanya que a Portugal, motiu pel qual el desenvolupament inicial es centrarà a Espanya.

5. Entregables esperats

Cada equip haurà de desenvolupar una proposta capaç de traduir les dades disponibles en una eina útil per a l'acció comercial. Idealment, la solució oferirà predicció de necessitat de compra en commodities, detecció primerenca de risc de fuga en productes tècnics, identificació clara de finestres de captura davant la competència, alertes interpretables i accionables, prioritització operativa, una proposta de funcionament diari i una arquitectura per operar standalone i evolucionar després cap a integració amb CRM.

La solució també haurà de contemplar la capacitat d'aprenentatge a partir del seu propi ús, preveient el registre de l'alerta generada, l'acció comercial realitzada i el resultat obtingut, de manera que permeti millorar el model, detectar falsos positius i ajustar regles o paràmetres amb el temps.

6. Criteris d'avaluació

En l'avaluació de les propostes es valoraran especialment la capacitat de traduir un problema de negoci complex en una solució analítica útil, la diferenciació intel·ligent entre productes commodity i productes tècnics, la qualitat de la lògica predictiva, la interpretabilitat i traçabilitat de les alertes, la capacitat de prioritització i encaix en el procés comercial, l'aplicabilitat real en entorn comercial i l'escalabilitat i viabilitat d'evolució futura.